

Proyecto 2: PageRank sobre la red Wiki-Vote

Sebastián Blanco, Fernando Pavez, Vicente Pardo Silva

Curso: Algebra Lineal Avanzada y Modelamiento – IMT2230

Profesor: Felipe Urrutia – Ayudante: Luis Castillo

Link al repositorio: **LINK**

1. Introducción

En este proyecto aplicamos el algoritmo PageRank a la red de votaciones para elegir administradores de Wikipedia, recopilada por Leskovec, Huttenlocher y Kleinberg y disponible en el repositorio SNAP de Stanford (<https://snap.stanford.edu/data/wiki-Vote.html>). En esta red los nodos representan usuarios de Wikipedia y una arista dirigida $i \rightarrow j$ indica que el usuario i votó por el usuario j en algún proceso de Request for adminship (RfA). La dump completa, de la cual se extrajo la red, reúne todas las elecciones de administradores de Wikipedia desde su creación hasta enero de 2008, con un total de 2.794 elecciones, 103.663 votos y 7.066 usuarios involucrados (ya sea votando o siendo votados). Aproximadamente la mitad de los votos provienen de administradores ya existentes, y la otra mitad, de usuarios comunes. La red que se construye a partir de estos datos tiene $n = 7.115$ nodos y $m = 103.689$ aristas, con un diámetro de 7, un 90-percentile effective diameter de 3,8 y un coeficiente de clustering promedio de 0,1409, lo que da cuenta de una red dirigida, dispersa (densidad aproximadamente 0,002) pero con una componente gigante bien conectada (7.066 nodos en la WCC más grande, es decir, el 99,3% del total).

1.1. Pregunta e hipótesis inicial

La pregunta inicial es: **¿qué usuarios de Wikipedia son los más influyentes en la red de votaciones de adminship?** Hipótesis: **mientras más importante es la persona que vota, más peso tiene su voto**; por lo tanto, esperamos que los usuarios con mayor PageRank coincidan con los de mayor grado de entrada

1.2. Análisis exploratorio de la red

graficos

1.3. Construcción de la Matriz de Google

1.4. Cálculo del PageRank

1.5. PageRank vs. grado de entrada

mmm grafico?

1.6. Interpretación de resultados

1.7. Discusión, limitaciones y conclusiones

Comparación con la hipótesis, qué resultados eran esperados y cuáles no, Limitaciones del modelo para esta red

1.8. Bibliografía

Citas a la fuente de los datos